提高组模拟赛

第 18 套

提高组

题目名称	限速	字符串	追逐	周期
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	speed	string	chase	period
可执行文件名	speed	string	chase	period
输入文件名	speed.in	string.in	chase.in	period.in
输出文件名	speed.out	string.out	chase.out	period.out
每个测试点时限	1 秒	1 秒	1 秒	2 秒
内存限制	256 MiB	512 MiB	256 MiB	256 MiB
测试点数目	11	10	38	20
测试点是否等分	否（分组捆绑）	否（分组捆绑）	否（分组捆绑）	否（分组捆绑）

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	speed.cpp	string.cpp	chase.cpp	period.cpp

编译选项

对于 C++ 语言	`-O2 -std=c++14`

注意事项（请仔细阅读）

1. 文件名及目录名均使用英文小写。
2. 每题程序从指定文件读入，并将结果写入指定文件。
3. 提交源程序文件的名称与英文题名相同。
4. 附加样例位于选手下发包的同名题目目录。
5. 限速、字符串、追逐、周期按数据范围表分组捆绑，每组全部通过才得分。所有题目采用全文比较评测。

限速（speed）

【题目描述】

某国有 n 个城市（编号从 1 到 n）和 m 条双向道路，第 i 条道路连接城市 x_i 和 y_i，限速为 s_i。这些道路保证每个人都可以往来任意两个城市之间。

现在州长小 Z 正计划对道路进行改革。

首先，维护所有 m 条道路的成本太高，因此将放弃 $m-(n-1)$ 条道路，以便剩余的 $n-1$ 条道路仍能保证每个人都可以往来任意两个城市之间。

其次，剩余道路的限速可能会发生变化。更改将按顺序进行，每次更改要么将某条道路的限速提高 1，要么降低 1。由于更改速度限制需要大量工作，州长小 Z 希望尽量减少更改次数。

小 Z 的目标是建立一个由 $n-1$ 条道路组成的道路网络，所有道路的**最高**速度限制**恰好**等于 k。他给你分配了一项任务，请你来帮他计算他们必须执行的速度限制更改次数的最少值，使道路网络满足他们的要求。你可以自由选择要放弃哪 $m-(n-1)$ 条道路。

【输入格式】

第一行包含三个整数 n, m, k，分别表示城市数量、道路数量和所需的最高限速。

接下来是 m 行。第 i 行包含三个整数 x_i, y_i 和 s_i，分别表示第 i 条道路连接的城市和该道路的限速。所有道路都是双向的。

保证道路网络是连通的（即沿着道路行驶可以从任意一个城市到达任意一个城市）。

【输出格式】

输出一行一个整数，表示必须执行的最少更改次数，以便剩余 $n-1$ 条道路中的最大速度限制恰好为 k 。

【样例 1 输入】

```
4 5 7
4 1 10
1 2 8
2 3 8
2 4 1
3 4 9
```

【样例 1 输出】

```
2
```

【样例 1 解释】

最优方案之一是放弃连接 1 和 4 的道路，以及连接 3 和 4 的道路，然后将连接 1 和 2 的道路限速降低 1，再将连接 2 和 3 的道路限速降低 1。

【附加样例】

见下发文件中的对应输入及答案。

样例编号	文件
2	**speed2.in**、**speed2.ans**

【数据范围】

本题采用子任务捆绑计分，通过一个子任务内的全部测试点才能获得该子任务的分数。

对于所有数据，$2 \le n \le 2 \times 10^5$，$n-1 \le m \le \min(2 \times 10^5, \frac{n(n-1)}{2})$，$1 \le k, s_i \le 10^9$，$1 \le x_i, y_i \le n$，$x_i \ne y_i$。

子任务	测试点编号	分数	附加限制
1	1～2	20	所有 $s_i \le k$
2	3～4	20	所有 $s_i \ge k$
3	5～6	20	$n \le 10^3$
4	7～11	40	无附加限制

字符串（string）

【题目描述】

小 Z 有一个字符串 S，字符串只包含三种数字字符 **0,1,2**。

现在给出一个定义：一个字符串是**优雅的**，当且仅当没有相邻的两个字符是相同的。

- 例如，字符串 **01220** 不是优雅的，因为有两个相邻的 **2**，字符串 **01020102120** 是优雅的。

小 Z 每一次可以交换字符串 S 中任意一对相邻的字符，问把字符串 S 变成**优雅的**的至少需要操作几次？如果字符串 S 原本就是优雅的，则输出 **0**。

【输入格式】

输入一行一个字符串 S，其中只包含三种字符 **0,1,2**。

【输出格式】

输出一行一个整数，表示最少操作次数。如果不需要操作，则输出 **0**，如果无解输出 **-1**。

【样例 1 输入】

```
00122
```

【样例 1 输出】

```
2
```

【样例 1 解释】

交换 (S_2, S_3)，结果为 **01022**。

交换 (S_3, S_4)，结果为 **01202**。

【样例 2 输入】

```
0101020002
```

【样例 2 输出】

```
-1
```

【样例 3 输入】

```
000201202
```

【样例 3 输出】

```
6
```

【样例 4 输入】

```
000012020201021021111021220202022222220000011111100000111222200001212010201201020120 0
```

【样例 4 输出】

```
55
```

【附加样例】

见下发文件中的对应输入及答案。

样例编号	文件
5	**string5.in**、**string5.ans**

【数据范围】

本题采用子任务捆绑计分，通过同一子任务内的全部测试点才能获得该子任务的分数，各子任务的分数相加。

对于全部测试数据，$1 \le |S| \le 400$，S 只含数字字符 **0**、**1**、**2**。

子任务编号	测试点编号	分值	附加限制
1	1～3	20	$1 \le \|S\| \le 12$
2	4～6	15	字符 **0** 的个数大于 $\lfloor \|S\|/2 \rfloor$
3	7～10	65	无

追逐（chase）

【题目描述】

小 Z 和小 Y 正在一棵无根树上玩追逐游戏。树由 n 个节点构成，编号分别是 $1, 2, \ldots, n$ 。

已知小 Z 会在 0 秒时从 S 号节点出发，以每秒一条边的速度前往 T 号节点，且小 Z 会沿着这两点之间的最短路移动。形式化的，假设树上从 S 到 T 的最短路径经过的节点编号依次是 $p_0, p_1, \ldots, p_k$，其中 $p_0 = S, p_k = T$，那么小 Z 在第 i 秒时会位于 p_i 号节点。在小 Z 到达 T 号节点后，他会一直停在 T 号点，直到他被小 Y 抓住。

小 Y 会在 0 秒时从 S' 号节点出发，且小 Y 完全了解小 Z 的行动路线。每秒小 Y 可以选择沿着与当前节点连接的一条边移动，或者停在当前节点不动。小 Y 会选择最优的方式移动，使他能够尽早抓住小 Z 。我们称小 Y 在 t 秒时抓住了小 Z ，当且仅当在第 t 秒时，小 Y 和小 Z 恰好在同一个节点。注意小 Y 只能在节点上抓到小 Z，而不能在边上抓住小 Z。

他们一共进行了 q 次追逐游戏，对于每次游戏，如果小 Y 都使用最优策略，请你计算小 Y 最早什么时刻抓住小 Z，以及在哪个节点抓住小 Z。可以证明，在最优策略下，题目所求的时间和节点都唯一。

【输入格式】

第一行两个整数 n, q 。

接下来 $n-1$ 行，每行两个整数 u_i, v_i $(1 \le u_i, v_i \le n, u_i \ne v_i)$，代表树上的一条边。保证输入的所有边构成了一棵树。

接下来 q 行，每行三个整数 $S_i, T_i, S_i'(1 \le S_i, T_i, S_i' \le n, S_i \ne T_i)$，代表小 Z 的起点，小 Z 的终点，小 Y 的起点。

【输出格式】

输出 q 行，每行两个整数 t_i, p_i，代表第 i 次游戏小 Y 最早在 t_i 秒时抓住小 Z，相应的节点是 p_i 号节点。

【样例 1 输入】

```
5 3
1 2
1 3
3 4
3 5
4 1 2
3 5 1
5 2 4
```

【样例 1 输出】

```
2 1
2 5
1 3
```

【附加样例】

见下发文件中的对应输入及答案。

样例编号	文件
2	**chase2.in**、**chase2.ans**
3	**chase3.in**、**chase3.ans**

【数据范围】

本题采用子任务捆绑计分，通过一个子任务内的全部测试点才能获得该子任务的分数。

对于所有数据，$2 \leq n \leq 2 \times 10^5$，$1 \leq q \leq 2 \times 10^5$。树上节点及询问中节点的编号均在 1 到 n 之间，每次询问均满足 $S_i \neq T_i$。

子任务	测试点编号	分数	附加限制
1	1～4	10	树是一条链
2	5～8	15	$n, q \leq 100$
3	9～13	15	所有 $S_i' = T_i$
4	14～18	20	$q \leq 10$
5	19～38	40	无附加限制

周期（period）

【题目描述】

对于一个字符串 $w = w_1w_2 \dots w_{len}$，我们称正整数 p $(1 \le p \le len)$ 是 w 的周期，当且仅当对于任意的 i $(1 \le i \le len - p)$ 都有 $w_i = w_{i+p}$。

小 Z 有一个长度为 n 的字符串 $d = d_1d_2 \dots d_n$，他用这个字符串生成了 $n+1$ 个字符串 $S_0, S_1, S_2, \dots, S_n$，其中 S_0 是空串。接下来，对于每个 i $(1 \le i \le n)$：

- 如果 d_i 是一个小写英文字符，那么 $S_i = d_i + S_{i-1}$ ，也就是在 S_{i-1} 前面添加字符 d_i 得到 S_i。
- 如果 d_i 是一个大写英文字符，那么假设 d_i 的小写形式是 c_i，那么 $S_i = S_{i-1} + c_i$，也就是在 S_{i-1} 后面添加字符 c_i 得到 S_i。

小 Y 有 m 个整数 $p_1, p_2, \dots, p_m$，并向你问了 q 个问题：

第 i 个问题会提供三个参数 k_i, l_i, r_i ，请你找出最小的整数 x，使得 x 是 S_{k_i} 的周期，并且 x 是 $p_{l_i}, p_{l_i+1}, \dots, p_{r_i-1}, p_{r_i}$ 中的某个数。如果你找不到这样的整数 x，输出 -1 。

【输入格式】

第一行一个整数 n 。

第二行一个长度为 n 的字符串 $d = d_1d_2 \dots d_n$，由大写和小写的英文字符构成。

第三行一个整数 m 。

第四行 m 个整数 $p_1, p_2, \cdots, p_m$ 。

第五行一个整数 q 。

接下来 q 行，每行三个整数 k_i, l_i, r_i ，代表第 i 个询问。

【输出格式】

对于每个询问，输出一行一个整数，代表答案。

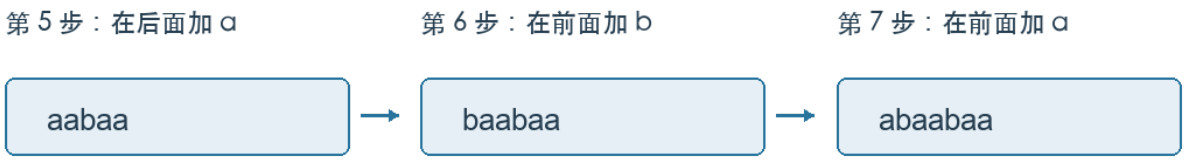
【样例 1 输入】

```
7
AABAAba
9
4 3 2 1 7 5 3 6 1
6
1 4 4
2 1 4
2 1 3
3 3 5
5 4 7
7 8 9
```

【样例 1 输出】

```
1
1
2
-1
3
6
```

【样例 1 解释】



样例 1 中 S[5]、S[6]、S[7] 的构造过程。大写字母在后面加入，小写字母在前面加入。

【附加样例】

见下发文件中的对应输入及答案。

样例编号	文件
2	**period2.in**、**period2.ans**
3	**period3.in**、**period3.ans**
4	**period4.in**、**period4.ans**

【数据范围】

本题采用子任务捆绑计分，通过一个子任务内的全部测试点才能获得该子任务的分数。

对于所有数据，$1 \le n, m, q \le 5 \times 10^5$，$1 \le p_i, k_i \le n$，$1 \le l_i \le r_i \le m$。

子任务	测试点编号	分数	附加限制
1	1～3	10	$m \le 3$，$n \le 1000$
2	4～7	15	$n, m, q \le 100$
3	8～11	20	每次询问均满足 $r_i - l_i \le 100$
4	12～15	25	$p_1 \le p_2 \le \cdots \le p_m$
5	16～20	30	无附加限制